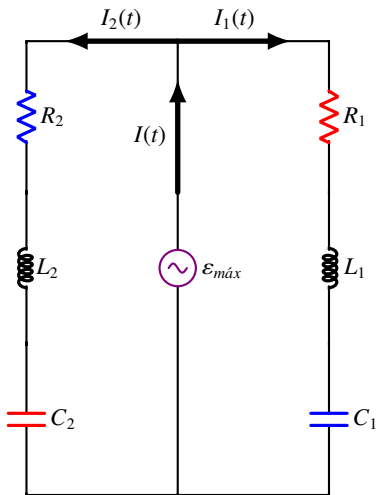


Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Compromiso ético: Al entregar éste parcial, usted garantiza que ha intentado resolverlo con su mejor esfuerzo; y que las respuestas son el resultado únicamente de su trabajo y conocimiento individuales.

Instrucciones: Tomar una foto de la primera hoja con un documento que acredite identidad en la parte superior derecha. Resolver los ejercicios en hojas independientes. Enviar un solo pdf por parcial. Tomar una selfie con la última hoja del parcial.

- En la figura, se muestra un circuito de corriente alterna, donde la frecuencia de la red es 50 Hz. El valor de $L_1 = 0.2H$, $C_1 = 45\mu F$, $R_1 = 40\Omega$, $L_2 = 0.25H$, $C_2 = 50\mu F$, $R_2 = 50\Omega$. El valor máximo de la fuente de alimentación $\mathcal{E}_{m\acute{a}x} = 200V$. Determinar las expresiones de $I(t)$, $V_{L_1}(t)$, y $V_{C_2}(t)$.



- Una onda electromagnética sinusoidal de frecuencia 4×10^{13} Hz y 1250 W/m^2 , incide en el plano xy con un ángulo de $\theta_i = 35^\circ$ con el eje y , desde un medio de índice de refracción $n_i = 1.2$ hacia un medio de índice de refracción $n_2 = 1.7$. Para una polarización perpendicular, determine los campos eléctricos y magnéticos incidentes y transmitidos (**ojo los reflejados no**).